

Der Binomialkoeffizient – rechnen und anwenden

13NP Mathematik – Bearbeitung im Heft

√* Das brauchst du

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k} \quad (k \text{ Faktoren oben, } k \text{ Faktoren unten})$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$\binom{n}{k}$ ist die **Anzahl der Pfade** mit genau k Treffern bei n Versuchen. Symmetrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Randfälle: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$.

Teil 1 – Warmlaufen (ohne Taschenrechner)

Aufgabe 1 Berechnen

Berechne mit der Kurzform. Schreibe den Kürzungsschritt mit auf.

a) $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 15$

b) $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$

c) $\binom{7}{1} = 7$

d) $\binom{8}{8} = 1$

e) $\binom{9}{0} = 1$

Aufgabe 2 Symmetrie ausnutzen

Rechne geschickt, indem du zuerst auf die kleinere untere Zahl umschreibst.

a) $\binom{20}{18} = \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$

b) $\binom{12}{10} = \binom{12}{2} = 66$

c) $\binom{50}{48} = \binom{50}{2} = 1225$

Lösung: Begründung: Wer die k Treffer auswählt, legt damit automatisch die $n - k$ Nieten fest – es ist dieselbe Entscheidung.

Aufgabe 3 Pascal-Dreieck

Die Zeile für $n = 5$ lautet 1 5 10 10 5 1.

a) Bestimme daraus die Zeile für $n = 6$, ohne die Formel zu benutzen.

Lösung: 1 6 15 20 15 6 1 (jede Zahl ist die Summe der beiden darüber).

b) Prüfe dein Ergebnis für $\binom{6}{2}$ mit der Formel nach.

Lösung: $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15 \checkmark$

c) Bilde die Summe deiner Zeile. Was fällt auf?

Lösung: $1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 64 = 2^6$ – das ist die Anzahl *aller* Pfade bei 6 Versuchen.

Aufgabe 4 Was zählt der Koeffizient eigentlich?

Eine Münze wird 4-mal geworfen, Treffer = Kopf.

- a) Liste alle Wurffolgen mit genau 2-mal Kopf systematisch auf.

Lösung: KKZZ, KZKZ, KZZK, ZKKZ, ZKZK, ZZKK – also 6 Stück:

×	×		
---	---	--	--

×		×	
---	--	---	--

×		×	
---	--	---	--

	×	×	
--	---	---	--

	×		×
--	---	--	---

		×	×
--	--	---	---

- b) Vergleiche die Anzahl mit $\binom{4}{2}$.

Lösung: $\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ ✓ – der Koeffizient zählt genau diese Muster.

- c) Formuliere in einem Satz, was $\binom{10}{4}$ bei 10 Würfeln bedeutet.

Lösung: Die Anzahl der Wurffolgen aus 10 Würfeln, bei denen genau 4-mal Kopf fällt (nämlich 210).

Teil 2 – Die Formel anwenden**Aufgabe 5 Würfel**

Ein Würfel wird 8-mal geworfen. Als Treffer gilt eine Sechs.

- a) Gib n , p und k an und stelle den Term für „genau zwei Sechsen“ auf.

Lösung: $n = 8$, $p = \frac{1}{6}$, $k = 2$; $P(X = 2) = \binom{8}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^6$

- b) Berechne die Wahrscheinlichkeit.

Lösung: $= 28 \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{15625}{46656} \approx 0,2605$, also rund 26,0 %.

- c) Erkläre, warum der Exponent von $\frac{5}{6}$ gerade 6 ist.

Lösung: Von den 8 Versuchen sind 2 Treffer, die übrigen $8 - 2 = 6$ müssen Nieten sein. Die Exponenten ergeben zusammen immer n .

Aufgabe 6 Qualitätskontrolle

In einer Produktion sind erfahrungsgemäß 5 % der Bauteile defekt. Es werden 20 Bauteile als Stichprobe entnommen.

- a) Begründe kurz, warum die Bernoulli-Kette hier ein sinnvolles Modell ist.

Lösung: Zwei Ausgänge (defekt / in Ordnung), gleiche Trefferwahrscheinlichkeit $p = 0,05$ bei jedem Bauteil, die Entnahmen beeinflussen sich (bei großer Produktion) praktisch nicht.

- b) Wie wahrscheinlich ist es, dass *kein* Bauteil defekt ist?

Lösung: $P(X = 0) = \binom{20}{0} \cdot 0,05^0 \cdot 0,95^{20} = 0,95^{20} \approx 0,3585$ (35,8 %)

- c) Wie wahrscheinlich ist *genau ein* defektes Bauteil?

Lösung: $P(X = 1) = \binom{20}{1} \cdot 0,05^1 \cdot 0,95^{19} = 20 \cdot 0,05 \cdot 0,95^{19} \approx 0,3774$ (37,7 %)

- d) Bestimme daraus die Wahrscheinlichkeit für *mindestens ein* defektes Bauteil.

Lösung: Gegenereignis: $1 - P(X = 0) \approx 1 - 0,3585 = 0,6415$ (64,2 %)

Aufgabe 7 Raten beim Multiple-Choice-Test

Ein Test hat 10 Fragen mit je 4 Antwortmöglichkeiten, davon genau eine richtig. Jemand kreuzt rein zufällig an.

- a) Berechne die Wahrscheinlichkeit für genau 3 richtige Antworten.

Lösung: $P(X = 3) = \binom{10}{3} \cdot 0,25^3 \cdot 0,75^7 = 120 \cdot 0,015625 \cdot 0,13348 \approx 0,2503$ (25,0 %)

- b) Zum Bestehen sind mindestens 8 richtige Antworten nötig. Stelle den Term für „genau 8 richtige“ auf und berechne ihn.

Lösung: $P(X = 8) = \binom{10}{8} \cdot 0,25^8 \cdot 0,75^2 = 45 \cdot 0,00001526 \cdot 0,5625 \approx 0,000386$ (rund 0,04 %) – Raten lohnt sich nicht.

Aufgabe 8 Argumentieren

Eine faire Münze wird 10-mal geworfen. Erkläre ohne lange Rechnung, warum „genau 5-mal Kopf“ das wahrscheinlichste Ergebnis ist.

Lösung: Wegen $p = 1 - p = 0,5$ hat *jeder* der $2^{10} = 1024$ Pfade denselben Wert $0,5^{10}$. Damit entscheidet allein die Pfadanzahl $\binom{10}{k}$ – und die ist in der Mitte am größten: $\binom{10}{5} = 252$. Also $P(X = 5) = \frac{252}{1024} \approx 0,246$ (24,6 %).

★ Sternaufgabe

- a) Bestimme alle k mit $\binom{12}{k} = \binom{12}{5}$.

Lösung: $k = 5$ und $k = 7$, denn $\binom{12}{7} = \binom{12}{12-7} = \binom{12}{5}$ (Symmetrie).

- b) Für welches n gilt $\binom{n}{2} = 45$?

Lösung: $\frac{n(n-1)}{2} = 45 \Rightarrow n^2 - n - 90 = 0 \Rightarrow n = 10$ (die negative Lösung $n = -9$ entfällt).

- c) Zeige mit der Formel, dass $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$ gilt, und deute beide Seiten anschaulich.

Lösung: $\binom{n}{1} = \frac{n}{1} = n$ und $\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = n$. Anschaulich: „genau ein Treffer“ – er kann in jedem der n Versuche liegen; „genau eine Niete“ – sie kann ebenso in jedem der n Versuche liegen.